附录 G：DGT 光速不变量与 Lorentz 变换的等价性

G.1 附录目标

正文中，DGT 的基本光速约束写为：

$$v_{\text{path}}^2 = v_{\parallel}^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

其中：

- v_{path} 是真空位移流的真实局部推进速度；
- $v_{\parallel}$ 是该真实推进速度在某一外部直线方向上的投影；
- $a * \omega$ 是内部相位方向速度；
- c 是真空位移流的速度模长不变量。

本附录证明两件事：

第一，在局部惯性、线性变换、空间均匀各向同性与相对性原理成立时，DGT 的光速模长不变量与 Lorentz 光速不变等价。

第二，DGT 表达比普通“光沿直线速度为 c”更适合推广到曲率几何中，因为它不要求光的真实路径必须是欧式直线，而只要求局部切片中的真实推进模长恒为 c。

因此：

$$\boxed{\text{Lorentz 变换侧重时空坐标表达，DGT 侧重相位切片几何机制。}}$$

G.2 DGT 的相位切片光速不变量

DGT 不把光速不变理解为某一条固定欧式直线方向上的速度恒为 c，而是理解为真空位移流在任意局部切片中的真实推进速度模长恒为 c。

取局部二维速度切片：

$$\mathcal{V} = \text{span}\{\mathbf{e}_{\parallel}, \mathbf{e}_{\perp}\}.$$

其中：

- $\mathbf{e}_{\parallel}$ 表示外部直线投影方向；
- $\mathbf{e}_{\perp}$ 表示内部相位方向。

速度向量写为：

$$\mathbf{v} = v_{\parallel}\mathbf{e}_{\parallel} + v_{\perp}\mathbf{e}_{\perp}.$$

其中：

$$v_\perp = a * \omega.$$

真实推进速度模长为：

$$|\mathbf{v}|^2 = v_\parallel^2 + v_\perp^2.$$

DGT 的真空阻抗约束要求：

$$|\mathbf{v}| = c.$$

因此：

$$v_\parallel^2 + v_\perp^2 = c^2.$$

代入：

$$v_\perp = a * \omega,$$

得到：

$$\boxed{v_\parallel^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.}$$

这说明：

$$c^2$$

不是某一个固定直线方向上的速度平方，而是真空位移流在局部速度切片中的模长不变量。

G.3 DGT 不要求光沿欧式直线传播

在 DGT 中，真实光速约束是：

$$v_{\text{path}} = c.$$

但这不要求：

$$v_\parallel = c.$$

因为 $v_\parallel$ 只是某一外部直线方向上的投影速度。

由：

$$v_\parallel^2 + a^2 * \omega^2 = c^2$$

可得：

$$v_\parallel = \sqrt{c^2 - a^2 * \omega^2}.$$

只要：

$$\omega \neq 0,$$

就有：

$$a * \omega > 0,$$

因此：

$$v_{\parallel} < c.$$

也就是说，只要真空位移流带有内部相位角速度，它的真实运动就不能被完全等同于某一条欧式直线方向上的运动。

所以：

$$\boxed{\text{直线运动只是 DGT 的投影近似，不是基本结构。}}$$

DGT 的基本对象是带有内部相位角速度的真空螺旋位移流。

G.4 低相位角速度下的欧式平直近似

当内部相位速度远小于光速：

$$a * \omega \ll c,$$

则：

$$v_{\parallel} = \sqrt{c^2 - a^2 * \omega^2}.$$

写为：

$$v_{\parallel} = c\sqrt{1 - \frac{a^2 * \omega^2}{c^2}}.$$

在：

$$\frac{a^2 * \omega^2}{c^2} \ll 1$$

时，一阶近似为：

$$v_{\parallel} \approx c\left(1 - \frac{a^2 * \omega^2}{2 * c^2}\right).$$

因此：

$$v_{\parallel} \approx c.$$

另一方面，正文中已经得到螺旋曲率：

$$\kappa = \frac{a * \omega^2}{c^2}.$$

当：

$$a * \omega \ll c$$

时：

$$\kappa \approx 0.$$

曲率半径为：

$$R_\kappa = \frac{1}{\kappa} = \frac{c^2}{a * \omega^2}.$$

因此：

$$a * \omega \ll c \Longrightarrow R_\kappa \to \infty.$$

所以：

$$\boxed{a * \omega \ll c \Longrightarrow v_\parallel \approx c \Longrightarrow \kappa \approx 0 \Longrightarrow \text{欧式平直近似.}}$$

这说明：欧式平直时空不是 DGT 的基本前提，而是低相位角速度、低曲率极限下的近似。

G.5 高相位角速度下的曲率闭合极限

当相位方向速度接近光速：

$$a * \omega \to c,$$

则：

$$v_\parallel = \sqrt{c^2 - a^2 * \omega^2} \to 0.$$

同时：

$$\kappa = \frac{a * \omega^2}{c^2} \to \frac{1}{a}.$$

因此：

$$R_\kappa = \frac{1}{\kappa} \to a.$$

所以：

$$\boxed{a * \omega \to c \Longrightarrow v_\parallel \to 0 \Longrightarrow R_\kappa \to a.}$$

这就是正文中电子型角圆环闭合态的运动学来源。

因此 DGT 给出一条统一链：

$$a * \omega \ll c \Longrightarrow \text{低曲率直线近似;}$$
$$a * \omega \to c \Longrightarrow \text{强曲率闭合态.}$$

G.6 DGT 光速不变量到 Lorentz 光速不变

DGT 的相位切片不变量为：

$$v_{\text{path}} = c.$$

若投影到普通时空坐标中，光的空间路径长度为：

$$dl.$$

则：

$$\frac{dl}{dt} = c.$$

所以：

$$dl^2 = c^2 dt^2.$$

在局部惯性坐标中：

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

因此：

$$c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = 0.$$

也就是：

$$ds^2 = 0.$$

这正是光锥条件。

因此：

$$\boxed{\text{DGT 相位切片光速不变量} \Longrightarrow \text{光锥不变量.}}$$

在局部惯性、线性变换、空间均匀各向同性与相对性原理成立时，光锥不变量推出 Lorentz 变换。

G.7 从光速不变推出 Lorentz 变换

考虑一维情形。

设两个惯性系 S 与 S' 相对速度为 v。由空间和时间均匀性，变换应为线性形式：

$$x' = A * (x - v * t),$$

$$t' = B * (t - k * x).$$

若在 S 中光沿正方向传播：

$$x = c * t,$$

则在 S' 中也满足：

$$x' = c * t'.$$

代入得：

$$A * (c - v) = c * B * (1 - k * c).$$

若在 S 中光沿反方向传播：

$$x = -c * t,$$

则在 S' 中满足：

$$x' = -c * t'.$$

代入得：

$$A * (c + v) = c * B * (1 + k * c).$$

两式相加，得到：

$$A = B.$$

两式相减，得到：

$$k = \frac{v}{c^2}.$$

因此：

$$x' = A * (x - v * t),$$
$$t' = A * \left(t - \frac{v * x}{c^2}\right).$$

由相对性原理，逆变换必须具有同样形式，只需令：

$$v \mapsto -v.$$

要求正变换与逆变换复合为恒等映射，可得：

$$A^2 * \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1.$$

因此：

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

记：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

最终得到：

$$\boxed{x' = \gamma * (x - v * t)}$$

以及：

$$\boxed{t' = \gamma * \left(t - \frac{v * x}{c^2}\right).}$$

这就是 Lorentz 变换。

所以：

$$\boxed{\text{DGT 光速模长不变量} \Longrightarrow \text{Lorentz 变换.}}$$

G.8 Lorentz 变换保持光速模长

Lorentz 变换为：

$$x' = \gamma(x - v * t),$$

$$y' = y,$$

$$z' = z,$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v * x}{c^2}\right).$$

其中：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

若光在 S 系中沿垂直于运动方向的 y 方向传播，则：

$$dx = 0,$$

$$dy = c * dt.$$

代入 Lorentz 变换：

$$dx' = \gamma(dx - v * dt) = -\gamma * v * dt,$$

$$dy' = dy = c * dt,$$

$$dt' = \gamma * dt.$$

因此在 S' 中：

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = -v,$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{c}{\gamma}.$$

于是：

$$|\mathbf{v}'|^2 = (v'_x)^2 + (v'_y)^2.$$

代入：

$$|\mathbf{v}'|^2 = v^2 + \frac{c^2}{\gamma^2}.$$

由于：

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2},$$

所以：

$$\frac{c^2}{\gamma^2} = c^2 - v^2.$$

因此：

$$|\mathbf{v}'|^2 = v^2 + c^2 - v^2 = c^2.$$

所以：

$$|\mathbf{v}'| = c.$$

这说明，Lorentz 变换不会保持每一个速度分量不变，但会保持光的总速度模长不变。

注意：

$$y' = y$$

只表示垂直空间坐标不与运动方向混合；垂直速度分量：

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'}$$

仍然会因为：

$$dt' \neq dt$$

而改变。

真正不变的是：

$$\boxed{|\mathbf{v}_{\text{light}}| = c.}$$

这正是 DGT 中的速度模长不变量。

G.9 Lorentz 变换的 DGT 相位解释

在 Lorentz 表述中，不同惯性系测得同一束光的速度模长相同：

$$|\mathbf{v}| = c.$$

但它们测得的频率可以不同：

$$\omega' \neq \omega.$$

DGT 把这一点解释为：不同参考系对同一个真空位移流采用了不同的相位切片。

在一个切片中：

$$v_{\parallel}^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

在另一个切片中：

$$v_{\parallel}'^2 + a^2 * \omega'^2 = c^2.$$

因此 Lorentz 变换在 DGT 中的几何含义是：

$$\boxed{\text{内部相位速度承担比例改变，外部直线投影比例改变，但总速度模长 } c \text{ 不变。}}$$

也就是说：

$$v_{\parallel} \to v_{\parallel}',$$

$$\omega \to \omega',$$

但：

$$v_{\parallel}'^2 + a^2 * \omega'^2 = c^2.$$

所以：

$$\boxed{\text{Lorentz 变换} = \text{真空位移流速度模长不变量在不同相位切片下的重新分解。}}$$

G.10 时间切片与相位频率

在 DGT 中，时间不是外加的绝对背景，而是局部闭合相位系统的内部相位推进计数。

一个原子钟本质上是一个稳定闭合相位系统。它的滴答频率由内部能级跃迁或相位振荡频率决定。

若参考系相对于真空相位流的切片方式改变，则测得的相位频率改变：

$$\omega \to \omega'.$$

由于量子能量满足：

$$E = \hbar * \omega,$$

所以不同切片对应不同的相位投影能量标度：

$$E' = \hbar * \omega'.$$

这不是普通外界光照导致的能量吸收，而是参考系切片导致的相位频率标度改变。

因此：

$$\boxed{\text{时间流速} = \text{局部闭合相位系统相对于真空相位流的相位推进率.}}$$

Lorentz 时间膨胀在 DGT 中可解释为：

$$\boxed{\text{不同切片下相位投影频率不同} = \text{原子钟内部相位推进率不同.}}$$

G.11 DGT 与曲率几何的关系

相对论的标准表述侧重时空度规：

$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

在广义相对论中，该结构推广为局部 Lorentz 度规：

$$ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu.$$

光的路径满足零间隔：

$$ds^2 = 0.$$

DGT 的表述则侧重局部相位切片：

$$v_\parallel^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

这天然适合曲率几何，因为它不要求真实路径是欧式直线，而只要求局部切片中的速度模长不变量保持为 c。

在曲率空间中，可在每一个局部正交标架中写：

$$v_{\text{path}}^2 = v_\parallel^2 + v_\perp^2 = c^2.$$

其中：

$$v_\perp = a * \omega.$$

所以：

$$\boxed{\text{DGT 光速不变量} = \text{局部切空间中的相位速度模长不变量.}}$$

欧式平直时空只是：

$$a * \omega \ll c$$

时的低曲率近似。

G.12 等价性与强化关系

在局部惯性、线性变换、均匀各向同性与相对性原理成立时，有：

$$\boxed{\text{DGT 相位切片光速不变量} \Longleftrightarrow \text{Lorentz 光速不变.}}$$

但是，DGT 表达更底层，因为它不要求光速 c 必须由某一条欧式直线方向单独承担，而是允许：

$$c^2 = v_{\parallel}^2 + a^2 * \omega^2.$$

因此：

$$\boxed{\text{DGT 是 Lorentz 光速不变的相位几何强化表达。}}$$

其中：

$$\text{Lorentz 变换}$$

是宏观局部惯性坐标表达；

而：

$$\text{DGT 相位切片不变量}$$

是内部相位结构与曲率几何表达。

G.13 本附录结论

DGT 的基本光速不变量为：

$$v_{\parallel}^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

它说明：

$$c$$

不是某一条固定欧式直线上的速度，而是真空位移流在局部相位切片中的真实推进模长。

当：

$$a * \omega \ll c,$$

有：

$$v_{\parallel} \approx c,$$

$$\kappa \approx 0.$$

于是得到欧式平直近似。

当：

$$a * \omega \to c,$$

有：

$$v_{\parallel} \to 0,$$

$$R_{\kappa} \to a.$$

于是得到强曲率闭合极限。

因此：

$$\boxed{\text{欧式直线光速} = \text{DGT 光速不变量的低曲率近似.}}$$

而：

$$\boxed{\text{Lorentz 光速不变} = \text{DGT 相位切片光速不变量的局部惯性坐标表达.}}$$

最终：

$$\boxed{\text{DGT 光速不变量既与 Lorentz 光速不变等价，又更适合推广到曲率几何中。}}$$